

C005 离心率与焦点角不等式

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 其左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 设 P 为椭圆上任意一点, 记焦张角 $\angle F_1PF_2 = \theta$. 离心率为 e , 则:

- 核心不等式: $\sin \frac{\theta}{2} \leq e$;
- 取等条件: 当且仅当点 P 位于短轴端点 $(0, \pm b)$ 时, $\sin \frac{\theta_{max}}{2} = e$;
- 范围结论: 若椭圆上存在点 P 使得 $\angle F_1PF_2 \geq \theta_0$, 则该椭圆的离心率满足 $e \geq \sin \frac{\theta_0}{2}$.

理解说明

该结论是连接椭圆“扁平程度”与“视角”的桥梁:

- 几何直观: 离心率 e 越大, 椭圆越扁, 焦点越靠近顶点, 动点 P 对焦点的“视野”就越开阔, 最大张角也就越大。
- 结构转化: 通过 $\sin \frac{\theta}{2}$ 的形式, 将复杂的三角函数范围问题直接简化为对 e 的代数约束。
- 适用场景:
 - 已知张角的范围, 求离心率 e 的取值范围。
 - 证明椭圆上是否存在满足特定角度条件的点。
 - 处理涉及三角形 F_1PF_2 的外接圆或内切圆半径的最值问题。

证明

利用焦半径公式推导:

- 在 $\triangle F_1PF_2$ 中, 设 $|PF_1| = r_1, |PF_2| = r_2$. 由定义知 $r_1 + r_2 = 2a$, 底边 $|F_1F_2| = 2c$.
- 由余弦定理: $\cos \theta = \frac{r_1^2 + r_2^2 - (2c)^2}{2r_1r_2} = \frac{(r_1 + r_2)^2 - 2r_1r_2 - 4c^2}{2r_1r_2} = \frac{4a^2 - 4c^2 - 2r_1r_2}{2r_1r_2} = \frac{2b^2}{r_1r_2} - 1$.
- 由半角公式: $\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2} = 1 - \frac{b^2}{r_1r_2}$.
- 由均值不等式: $r_1r_2 \leq (\frac{r_1 + r_2}{2})^2 = a^2$, 等号在 $r_1 = r_2 = a$ (即短轴端点) 时成立。
- 故 $\sin^2 \frac{\theta}{2} \leq 1 - \frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2}{a^2} = e^2$.

6. 开方得 $\sin \frac{\theta}{2} \leq e$ 。

典型例题

例题 1: 若椭圆上存在点 P 满足 $\angle F_1PF_2 = 120^\circ$, 求椭圆离心率 e 的取值范围。解析: 1. 根据结论, 存在性条件为 $\sin \frac{\theta_{max}}{2} \geq \sin \frac{120^\circ}{2}$ 。2. 即 $e \geq \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。3. 结合椭圆定义, 得 $e \in [\frac{\sqrt{3}}{2}, 1)$ 。

例题 2: 已知椭圆的离心率 $e = \frac{1}{2}$, 求焦张角 θ 的最大值。解析: 1. 由 $\sin \frac{\theta_{max}}{2} = e = \frac{1}{2}$ 。2. 得 $\frac{\theta_{max}}{2} = 30^\circ$ 。3. 故 $\theta_{max} = 60^\circ$ 。

易错提醒

- **函数单调性:** 注意 $\sin \frac{\theta}{2}$ 在 $(0, \pi)$ 上是单调增函数, 因此角度越大, 正弦值越大, 与 e 的关系是正相关的。
- **双曲线区别:** 双曲线的结论是 $\cos \frac{\theta}{2} \leq \frac{1}{e}$, 且最大角出现在顶点处, 不要混淆。
- **边界开闭:** 若题目要求“存在钝角”, 则 $\theta > 90^\circ$, 应取 $e > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 而非 $\geq$ 。

结论小结

1. **核心不等式:** $\sin \frac{\theta}{2} \leq e$ (短轴处取等)。2. **物理意义:** 离心率限制了椭圆焦点的“观测张角”上限。3. **实战策略:** 看到“焦点张角”与“离心率范围”复合的题目, 直接提取 $\sin \frac{\theta}{2}$ 与 e 建立关系。